

Fundamentos Químicos de la Ingeniería: Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica

Indique, por favor, lugar y año en el que ha realizado las prácticas de laboratorio:

Solo puede utilizar como material auxiliar : calculadora no programable

PROBLEMA (3,5 PUNTOS)

Se quiere construir una pila galvánica con los siguientes elementos:

- 1) Una placa de Al (s) sumergida en una disolución de Al^{3+} 1,3M
 - 2) Una placa de Ag (s) sumergida en una disolución de Ag^{1+} 0,5M
- a) Representar el esquema de la pila, explicar los procesos que tienen lugar en sus electrodos y calcular su potencial estándar
 - b) Calcular la variación de la energía libre de Gibbs estándar y la constante de equilibrio del proceso
 - c) Determinar el potencial de la pila en las condiciones descritas anteriormente

Datos: $E^0(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) = -1,66\text{V}$; $E^0(\text{Ag}^{1+}/\text{Ag}) = 0,80\text{ V}$; $F = 96500\text{ C/mol e}^-$

PREGUNTAS (4,0 PUNTOS)

En las preguntas tipo test, límitese a señalar la opción correcta

1.-El pH de la sangre en el que la concentración molar de iones H_3O^+ es $4,0 \times 10^{-8}\text{ mol.L}^{-1}$ es:

- a) Alcalino
- b) Neutro
- c) Ácido
- d) Isotónico

Indique su valor

2.- Una disolución acuosa de 20 gramos de glucosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) en un litro de agua, presenta en comparación con una disolución 0,3 molal de cloruro sódico: una temperatura de congelación:

- a) menor
- b) mayor
- c) igual

Datos: masa atómica (g/mol) Na = 23,0; Cl = 35,5; C= 12,0; O = 16,0; H = 1,0

3.- Los alótopos del carbono son:

- a) El kevlar y el nómex
- b) El lignito y la antracita
- c) El diamante y el grafito
- d) El acrilonitrilo y el nylon

4.- Indique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- a) El signo del potencial E, en una celda electrolítica es positivo
- b) El potencial de reducción del hidrógeno en el agua pura es negativo
- c) En el ánodo de una pila tiene lugar la semirreacción de reducción
- d) En el puente salino de una pila los iones negativos se desplazan del cátodo al ánodo.

5.- Marque la respuesta correcta para la siguiente pregunta, en la electrolisis de la alúmina fundida para obtener aluminio, el oxígeno no se desprende como O_2 en el ánodo debido a que:

- a) En el ánodo se desprende el F_2 de la criolita que se usa como fundente
- b) El O_2 formado reacciona rápidamente con el ánodo de grafito dando CO y CO_2 .
- c) El O_2 se desprende en el cátodo
- d) En el ánodo el oxígeno se desprende como oxígeno atómico

6.- Complete el siguiente párrafo:

En la fabricación de un vidrio se incorpora Na_2O como, SiO_2 para aumentar lay, PbO paray CoO como

7.- ¿Cuáles son las tres líneas de producción de compuestos químicos importantes a partir del carbón?

8.- ¿Qué diferencia hay entre el caucho natural y la gutapercha?

TEMA (2,5 PUNTOS)

Metalurgia: Procesos de obtención de los metales.. Metalurgia del hierro. Aceros: clasificación